

Les fonctions en PHP

Une fonction est un morceau de code qui prend une entrée sous forme d'un paramètre, effectue un traitement et renvoie une valeur.

Vous avez déjà vu de nombreuses fonctions comme [echo\(\)](#) et [print\(\)](#), etc. Ce sont des fonctions intégrées, mais PHP vous donne la possibilité de créer vos propres fonctions.

Il y a deux parties qui devraient être claires pour vous:

- Créer une fonction définie par l'utilisateur en PHP
- Appeler une fonction définie par l'utilisateur en PHP

- Créer une fonction définie par l'utilisateur

Vous pouvez créer une fonction dont le nom doit commencer par le mot-clé « function », et tout le code PHP doit être placé entre accolades { et }.

- **function** maFonction() {
//code PHP à exécuter;
• }

Le nom d'une fonction peut commencer par une lettre ou un trait de soulignement (_), pas un chiffre. Un nom d'une fonction n'est PAS sensibles à la casse. Voir le code suivant.

- `<?php`
- **`function`** `msg()` **`{`**
- **`return`** `'Welcome to WayToLearnX';`
- **`}`**
- `?>`

Nous avons créé une fonction appelée **`msg()`** qui renvoie la chaîne « Welcome to WayToLearnX ».

- Appeler une fonction définie par l'utilisateur

Nous pouvons appeler une fonction en utilisant la syntaxe suivante.

- `maFonction();`

Nous pouvons écrire le code suivant pour appeler la fonction **`msg()`**.

- `<?php`
- **function** `msg()` {
- **return** `'Welcome to WayToLearnX';`
- `}`
- **echo** `msg();`
- `?>`

La sortie :

- `Welcome to WayToLearnX`

Les paramètres d'une fonction

- PHP vous donne la possibilité de passer vos paramètres dans une fonction.
- Vous pouvez passer autant de paramètres que vous le souhaitez. Ces paramètres fonctionnent comme des variables dans la fonction.

- <?php
- **function** msg(\$name) {
- **echo** "Hello, \$name";
- }
- msg("Alex");
- ?>

La sortie :

Hello, Alex

Déclarations de type

- PHP associe automatiquement un type à une variable, en fonction de sa valeur. Les types n'étant pas définis de manière stricte, vous pouvez, par exemple, ajouter une chaîne de caractères à un entier sans provoquer d'erreur.
- En PHP 7, la déclaration de type a été ajoutée. Cela nous donne une option pour spécifier le type de données attendu lors de la déclaration d'une fonction, et en activant l'exigence stricte, une « erreur fatale » sera générée.

- <?php
 - **function** add(int \$x, int \$y) {
 - **return** \$x + \$y;
 - }
 - **echo** add(2, "4 ans");
- //Erreur : incompatibilité de type
- ?>

Valeurs par défaut des arguments

Nous pouvons passer un argument par défaut si l'argument actuel n'est pas passé à la fonction.

- `<?php`
- **`function predict(int $age = 22) {`**
- **`echo "Votre âge est : $age"."\\n";`**
- **`}`**
- **`predict();`**
- **`?>`**

La sortie :

- Votre âge est : 22

Appels de fonctions dynamiques

Il est possible d'assigner le noms d'une fonction sous forme de chaînes de caractère à une variable, puis de les traiter exactement comme une fonction.

- `<?php`
- **`function show() {`**
- **`echo "Welcome to WayToLearnX!";`**
- **`}`**
- **`$display = "show";`**
- **`$display();`**
- **`?>`**

La sortie :

- Welcome to WayToLearnX

GET et POST en PHP

Un navigateur Web communique avec le serveur en utilisant généralement l'une des deux méthodes HTTP – GET et POST. Les deux méthodes transmettent l'information différemment et présentent des avantages et des inconvénients.

Avant que le navigateur n'envoie les informations, il les encode à l'aide d'un schéma appelé « encodage d'URL ». Dans ce schéma, les paires nom/valeur sont jointes avec « = » et différentes paires sont séparées par &.

Les espaces sont supprimés et remplacés par le caractère + et tout autre caractère non alphanumérique est remplacé par une valeur hexadécimale. Une fois l'information encodée, elle est envoyée au serveur.

La méthode GET

- La méthode GET envoie les informations codées ajoutées à la page demandé. La page et l'information codée sont séparées par le caractère ?

`http://www.test.com/action.php?nom=thomas&age=32`

- La méthode GET produit une longue chaîne de caractères qui apparaît dans les logs de votre serveur.
- La méthode GET est limitée à l'envoi de 1024 caractères maximum.
- N'utilisez jamais la méthode GET si vous avez un mot de passe ou d'autres informations sensibles à envoyer au serveur.
- GET ne peut pas être utilisé pour envoyer des données binaires, comme des images ou des documents PDF, au serveur.
- Les données envoyées par la méthode GET sont accessibles en utilisant la variable d'environnement QUERY_STRING.
- Le PHP fournit le tableau associatif \$_GET pour accéder à toutes les informations envoyées par la méthode GET.

Essayez l'exemple suivant en mettant le code source dans le script test.php.

- `<?php`
- `if( $_GET["nom"] || $_GET["age"] ) {`
- `echo "Votre nom est :". $_GET['nom']. "\n";`
- `echo "Votre age est :". $_GET['age']. " ans.";`
- `}`
- `?>`
- `<html>`
- `<body>`
- `<form action = "<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>" method = "GET">`
- `Nom: <input type = "text" name = "nom" />`
- `Age: <input type = "text" name = "age" />`
- `<input type = "submit" />`
- `</form>`
- `</body>`
- `</html>`

La méthode POST

- La méthode POST transfère les informations via les en-têtes HTTP. L'information est encodée comme décrit dans le cas de la méthode GET et placée dans un en-tête appelé QUERY_STRING.

- La méthode POST n'a aucune restriction sur la taille des données à envoyer.
- La méthode POST peut être utilisée pour envoyer des données ASCII aussi bien que des données binaires.
- Les données envoyées par la méthode POST passent par l'en-tête HTTP, la sécurité dépend donc du protocole HTTP. En utilisant HTTPS, vous pouvez vous assurer que vos informations sont sécurisées.
- Le PHP fournit le tableau associatif `$_POST` pour accéder à toutes les informations envoyées par la méthode POST.

Essayez l'exemple suivant en mettant le code source dans le script test.php.

- `<?php`
- `if( $_POST["nom"] || $_POST["age"] ) {`
- `echo "Votre nom est :". $_POST['nom']. "\n";`
- `echo "Votre age est :". $_POST['age']. " ans.";`
- `}`
- `?>`
- `<html>`
- `<body>`
- `<form action = "<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>" method = "POST">`
- `Nom: <input type = "text" name = "nom" />`
- `Age: <input type = "text" name = "age" />`
- `<input type = "submit" />`
- `</form>`
- `</body>`
- `</html>`

La variable \$_REQUEST

- PHP fournit une variable superglobale appelée \$_REQUEST qui contient les valeurs des variables \$_GET et \$_POST ainsi que les valeurs de la variable \$_COOKIE.

- <?php
- if(\$_REQUEST["nom"] || \$_REQUEST["age"]) {
- echo "Votre nom est :". \$_REQUEST['nom']. "\n";
- echo "Votre age est :". \$_REQUEST['age']. " ans.";
- }
- ?>
- <html>
- <body>
- <form action = "<?php echo \$_SERVER["PHP_SELF"];?>" method = "POST">
- Nom: <input type = "text" name = "nom" />
- Age: <input type = "text" name = "age" />
- <input type = "submit" />
- </form>
- </body>
- </html>

Retour à la ligne en PHP

- Vous pouvez utiliser les caractères de fin de ligne `\n` ou `\r \n` pour créer une nouvelle ligne dans le code source. Pourtant, si vous souhaitez que les sauts de ligne soient également visibles dans le navigateur, vous pouvez utiliser la fonction PHP **`nl2br()`**, qui insère les sauts de ligne HTML avant les retours à la ligne d'une chaîne.

- `<?php`
- **echo** "Si vous affichez le code source de la page
\r\n, vous trouverez une nouvelle ligne dans cette
chaîne.";
- **echo** "
;
- **echo** nl2br("Vous trouverez les nouvelles lignes \n
dans cette chaîne \r\n dans le navigateur.");
- `?>`

Sortie :

Si vous affichez le code source de la page , vous trouverez une nouvelle ligne dans cette chaîne.

Vous trouverez les nouvelles lignes
dans cette chaîne
dans le navigateur.

Quelques fonctions PHP que
vous devez savoir

Nous allons découvrir la liste fonctions natives les plus utilisées en PHP.

Count

- Retourne le nombre d'éléments dans un tableau.
 - `<?php`
 - `$colors=array("Blue","Orange","red");`
 - `echo count($colors);`
 - `?>`

La Sortie:

3

Is_array

- Est utilisé pour déterminer si une variable est un tableau ou non.
 - <?php
 - **\$tab = array('X','Y','X');**
 - **if (is_array(\$tab))**
 - **echo "Ceci est un tableau....";**
 - **else**
 - **echo "Ceci n'est pas un tableau....";**
 - **?>**

La sortie:

Ceci est un tableau....

Substr

- Renvoie une partie d'une chaîne.
- `<?php`
- **echo** substr("Welcom to WayToLearnX", 10);
- `?>`

La sortie:

WayToLearnX

In array

- Recherche une valeur spécifique dans un tableau.
 - <?php
 - **\$colors = array("Blue", "Orange", "Red");**
 - **if (in_array("Red", \$colors)) {**
 - **echo "Red was found";**
 - **}**
 - **if (in_array("Green", \$colors)) {**
 - **echo "Green was found";**
 - **}**
 - ?>

La sortie:

Red was found

Explode

- Diviser une chaîne en un tableau.
 - <?php
 - **\$str** = "Welcom to WayToLearnX";
 - print_r (explode(" ",**\$str**));
 - ?>

La sortie:

```
Array (  
[0] => Welcom  
[1] => to  
[2] => WayToLearnX )
```

Implode

- Renvoie une chaîne à partir des éléments d'un tableau.
 - `<?php`
 - `$arr = array('Hello', 'World!', 'How', 'are', 'you?');`
 - `echo implode(" ", $arr);`
 - `?>`

La sortie:

Hello World!, How are you?

Str_replace

- Diviser une chaîne en un tableau.
 - <?php
 - **echo** str_replace("Welcom", "Hello", "Welcom to WayToLearnX!");
 - ?>

La sortie:

Hello to WayToLearnX!

Strlen

- Renvoie la longueur d'une chaîne.
 - `<?php`
 - **`echo strlen("WayToLearnX");`**
 - `?>`
- **La sortie:**

11

Array merge

- Fusionne un ou plusieurs tableaux en un seul tableau.
 - <?php
 - **`$c1=array("blue","orange");`**
 - **`$c2=array("green","red");`**
 - **`print_r(array_merge($c1,$c2));`**
 - ?>
- **La sortie:**
Array (
[0] => blue
[1] => orange
[2] => green
[3] => red)

Strpos

- Trouve la position du première occurrence d'une chaîne dans une autre chaîne.
 - `<?php`
 - `echo strpos("I like english, I like english too!","english");`
 - `?>`
- **La sortie:**

7

Sprintf

- Crée une chaîne formatée à partir d'un ou plusieurs arguments.
 - `<?php`
 - `$str = "Welcom";`
 - `$n = 2;`
 - `$formatted_str = sprintf('%s, to %uth chapter of PHP.', $str, $n);`
 - `echo $formatted_str;`
 - `?>`
- **La Sortie:**
Welcom to 2th chapter of PHP.

Trim

- Supprime les espaces et autres caractères prédéfinis dans les deux côtés d'une chaîne.
 - `<?php`
 - `$str = ' Welcome to waytolearnx.com ';`
 - `$res = trim($str);`
 - `echo $res;`
 - `?>`
- **La Sortie:**
Welcome to waytolearnx.com

Strtolower

- Convertit une chaîne en minuscule.
 - `<?php`
 - `echo strtolower("Hello WORLD.");`
 - `?>`
- **La Sortie:**
hello world.

Ucfirst

- Convertit le premier caractère d'une chaîne en majuscule.
 - `<?php`
 - **`echo ucfirst("hello world!");`**
 - `?>`
- **La Sortie:**
Hello world!

Intval

- Est utilisé pour récupérer la partie entière d'une valeur.
 - `<?php`
 - **`echo intval(255.22);`**
 - `?>`
- **La Sortie:**
255

Str_repeat

- Répète une chaîne selon le nombre fourni en paramètre.
 - <?php
 - **echo** str_repeat(".",12);
 - ?>
- **La Sortie:**
.....

Round

- Arrondit un nombre à virgule flottante.
 - <?php
 - **echo(round(3.9754341,2));**
 - ?>
- **La Sortie:**
3.98

Array_search

- Recherche une valeur dans un tableau et retourne la clé.
 - `<?php`
 - `$colors = array("1"=>"blue", "2"=>"orange", "3"=>"red");`
 - `print_r(array_search("blue", $colors));`
 - `?>`
- **La Sortie:**
1

Reset

- Déplace le pointeur interne sur le premier élément du tableau.
 - `<?php`
 - `$colors = array("Red", "Blue", "Green", "Orange");`
 - `echo current($colors); //Red`
 - `echo next($colors); //Blue`
 - `echo reset($colors); //Red`
 - `?>`
- **La Sortie:**
 - Red
 - Blue
 - Red

End

- Déplace le pointeur interne vers la fin du tableau.
 - `<?php`
 - `$colors = array("Red", "Blue", "Green", "Brown");`
 - `echo current($colors);`
 - `echo end($colors);`
 - `?>`
- **La Sortie:**
 - Red
 - Brown

Max

- Renvoie la valeur la plus grande dans un tableau.
 - `<?php`
 - **`echo(max(3,4,6,7,20));`**
 - `?>`
- **La Sortie:**
20

Gettype

- Est utilisé pour récupérer le type d'une variable.
 - `<?php`
 - **`echo` `gettype(55);`**
 - **`echo` `gettype(false);`**
 - **`echo` `gettype(array());`**
 - `?>`
- **La Sortie:**
 - integer
 - boolean
 - array

Array_push

- Insère un ou plusieurs éléments à la fin d'un tableau.
- <?php
- **\$colors = array("1"=>"orange","2"=>"brown");**
- **array_push(\$colors,"red","green");**
- **print_r(\$colors);**
- **?>**
- **La Sortie:**
Array (
[1] => orange
[2] => brown
[3] => red
[4] => green)

Floor

- Arrondit un nombre à l'entier inférieur le plus proche, si nécessaire.
 - `<?php`
 - `echo(floor(0.90));`
 - `?>`
- **La Sortie:**
0

Chr

- Convertit une valeur ASCII en caractère.
 - `<?php`
 - `$str = chr(046);`
 - `echo("Nous seron là, toi $str moi!");`
 - `?>`
- **La Sortie:**

Nous seron là, toi & moi!

Ksort

- Trie un tableau associatif par ordre croissant, en fonction de la clé.
 - <?php
 - **`$age=array("55"=>"Alex","37"=>"Ali","13"=>"Emily");`**
 - **`ksort($age);`**
 - **`print_r($age);`**
 - **`?>`**
- **La Sortie:**
Array ([13] => Emily [37] => Ali [55] => Alex)

Array_reverse

- Renvoie un tableau dans l'ordre inverse.
 - `<?php`
 - `$languages =
array("1"=>"C++","2"=>"Java","3"=>"PHP");`
 - `print_r(array_reverse($languages));`
 - `?>`
- **La Sortie:**
Array ([0] => PHP [1] => Java [2] => C++)

Ord

- Renvoie la valeur ASCII du premier caractère d'une chaîne.
 - `<?php`
 - **echo** `ord("hello");` //La valeur ASCII de 'h' est 104
 - `?>`
- **La Sortie:**
104

Strtr

- Remplace une sous-chaîne dans une chaîne par une chaîne de caractères.
 - `<?php`
 - **`echo strtr("HayToLearnY","HY","WX");`**
 - `?>`
- **La Sortie:**
WayToLearnX

Array_diff

- Compare les valeurs de deux tableaux (ou plus) et renvoie les différences.
 - <?php
 - **\$languages1 =
array("1"=>"PHP","2"=>"Java","3"=>"C","4"=>"C++"
);**
 - **\$languages2 =
array("5"=>"Java","6"=>"C","7"=>"C++");**
 - **\$res = array_diff(\$languages1, \$languages2);**
 - **print_r(\$res);**
 - **?>**
- **La Sortie:**
Array ([1] => PHP)

Ceil

- Arrondit un nombre à l'entier supérieur le plus proche, si nécessaire.
 - `<?php`
 - **`echo(ceil(0.60));`**
 - `?>`
- **La Sortie:**

1

Min

- Retourne la valeur la plus petite dans un tableau.
 - `<?php`
 - **`echo(min(1,2,3,0,20));`**
 - `?>`
- **La Sortie:**
0

Les fonctions sur les chaînes de caractères

addslashes

Ajoute des slash dans une chaîne, à la mode du langage C

addslashes

Ajoute des antislashes dans une chaîne

chop - Alias de rtrim

Supprime les espaces (ou d'autres caractères) de fin de chaîne

ltrim

Supprime les espaces (ou d'autres caractères) de début de chaîne

count_chars

Retourne des statistiques sur les caractères utilisés dans une chaîne

similar_text

Calcule la similarité de deux chaînes

strlen

Calcule la taille d'une chaîne

strtoupper

Renvoie une chaîne en majuscules

strtr

Remplace des caractères dans une chaîne

mb_convert_case

Modifie la casse d'une chaîne

mb_strtolower

Met tous les caractères en minuscules

mb_strtoupper

Met tous les caractères en majuscules

mb_strlen

Retourne la taille d'une chaîne

preg_grep

Retourne un tableau avec les résultats de la recherche

preg_match_all

Expression rationnelle globale

Fonctions sur les Date/Heure

checkdate

Valide une date grégorienne : `checkdate(int $month, int $day, int $year): bool`

DateTime::add -- date_add

Ajoute une durée à un objet DateTime

DateTime::setDate -- date_date_set

Assigne la date

DateTime::diff --
DateTimeImmutable::diff --
DateTimeInterface::diff -- date_diff

Retourne la différence entre deux objets DateTime

DateTime::sub -- date_sub

Soustrait une durée à un objet DateTime

getdate

Retourne la date/heure

- **date** = Formate une date/heure locale

Caractères pour le paramètre format	Description	Exemple de valeurs retournées
<i>Jour</i>	---	---
d	Jour du mois, sur deux chiffres (avec un zéro initial)	01 à 31
D	Jour de la semaine, en trois lettres (et en anglais - par défaut : en anglais, ou sinon, dans la langue locale du serveur)	Mon à Sun
j	Jour du mois sans les zéros initiaux	1 à 31
l ('L' minuscule)	Jour de la semaine, textuel, version longue, en anglais	Sunday à Saturday
N	Représentation numérique ISO 8601 du jour de la semaine	1 (pour Lundi) à 7 (pour Dimanche)
S	Suffixe ordinal d'un nombre pour le jour du mois, en anglais, sur deux lettres	st, nd, rd ou th. Fonctionne bien avec j
w	Jour de la semaine au format numérique	0 (pour dimanche) à 6 (pour samedi)
z	Jour de l'année	0 à 365
<i>Semaine</i>	---	---
W	Numéro de semaine dans l'année ISO 8601, les semaines commencent le lundi	Exemple : 42 (la 42ème semaine de l'année)

Fonctions sur les tableaux

`array_chunk`

Sépare un tableau en tableaux de taille inférieure

`array_diff_key`

Calcule la différence de deux tableaux en utilisant les clés pour comparaison

`array_diff`

Calcule la différence entre des tableaux

`array_fill_keys`

Remplit un tableau avec des valeurs, en spécifiant les clés

`array_key_first`

Récupère la première clé d'un tableau

`array_merge`

Fusionne plusieurs tableaux en un seul

`array_search`

Recherche dans un tableau la première clé associée à la valeur

Manipulation de fichier (chargement, Suppression, téléchargement)

- **fopen = Ouvre un fichier ou une URL**

Expression :

```
fopen(  
  string $filename,  
  string $mode,  
  bool $use_include_path = false,  
  resource $context = ?  
): resource
```

- Filename : est de la forme "protocole://"
- mode : spécifie le type d'accès désiré au flux
- use_include_path : paramètre optionnel peut être défini à 1 ou à true pour chercher le fichier dans l'include_path.

Paramètre mode de fopen()

Mode	Description
'r'	Ouvre en lecture seule, et place le pointeur de fichier au début du fichier.
'r+'	Ouvre en lecture et écriture, et place le pointeur de fichier au début du fichier.
'w'	Ouvre en écriture seule ; place le pointeur de fichier au début du fichier et réduit la taille du fichier à 0. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer.
'w+'	Ouvre en lecture et écriture ; le comportement est le même que pour 'w'.
'a'	Ouvre en écriture seule ; place le pointeur de fichier à la fin du fichier. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer.
'a+'	Ouvre en lecture et écriture ; place le pointeur de fichier à la fin du fichier. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer.
'x'	Crée et ouvre le fichier en écriture seulement ; place le pointeur de fichier au début du fichier. Si le fichier existe déjà, fopen() va échouer, en retournant false et en générant une erreur de niveau E_WARNING. Si le fichier n'existe pas, fopen() tente de le créer.
'x+'	Crée et ouvre le fichier pour lecture et écriture; le comportement est le même que pour 'x'.
'c'	Ouvre le fichier pour écriture seulement. Si le fichier n'existe pas, il sera créé et s'il existe, il n'est pas tronqué et l'appel à la fonction n'échoue pas. Le pointeur du fichier est positionné au début.
'c+'	Ouvre le fichier pour lecture et écriture, le comportement est le même que pour le mode 'c'.
'e'	Définit l'indicateur close-on-exec sur le descripteur de fichier ouvert. Disponible uniquement en PHP compilé sur les systèmes conforme POSIX.1-2008.

Lire un fichier

`fread()`

Lecture du fichier en mode binaire

`file()`

Lit le fichier et renvoie le résultat dans un tableau

`file_get_contents`

Lit tout un fichier dans une chaîne

`fstat`

Lit les informations sur un fichier à partir d'un pointeur de fichier

`fgets()`

Récupère la ligne courante à partir de l'emplacement du pointeur sur fichier

`fgetc`

Lit un caractère dans un fichier

`readfile`

Affiche un fichier